

وثيقة متطلبات الأعمال (النموذج الأولي)

المشروع	بصمة معرفة
تاريخ الإنشاء	12 سبتمبر 2026
رقم إصدار الوثيقة	V1

١. الملخص التنفيذي

وصف المشروع

منصة داخلية تهدف إلى توثيق المعرفة المؤسسية المتراكمة لدى الموظفين، ومراجعتها وتصنيفها ونشرها لتسهيل الوصول إليها والاستفادة منها. تتيح المنصة للموظف توثيق معرفته من خلال الإجابة عن أربعة أسئلة أساسية، ثم إرسالها إلى المراجع المعرفي للتحقق من محتواها وتصنيفها واعتمادها أو إعادتها للتعديل. كما توفر المنصة البحث في المعارف، وعرض المحتوى المعرفي المنشور. وتوفر أيضا البحث في اللوائح والأنظمة.

الهدف العام

حفظ المعرفة المؤسسية وتقليل فقدان الخبرات المتراكمة، وتسهيل وصول الموظفين إلى الحلول، مع ضمان مراجعة المحتوى واعتماده قبل نشره.

المشكلة أو الفرصة

توجد معارف وخبرات عملية لدى الموظفين قد لا تكون موثقة أو متاحة لبقية الإدارات، مما يصعب الوصول إلى الحلول والتجارب السابقة، وقد يؤدي إلى تكرار المشكلات أو فقدان المعرفة عند انتقال الموظف أو انتهاء خدمته. ويوفر المشروع فرصة لإنشاء مصدر معرفي داخلي منظم يدعم مشاركة المعرفة واستمراريتها.

القيمة المتوقعة

إنشاء مرجع معرفي داخلي موثوق، وتسريع الوصول إلى المعرفة واللوائح ذات العلاقة، وتقليل تكرار البحث عن حلول سبق تطبيقها، وتعزيز مشاركة الخبرات بين الموظفين، والمحافظة على المعرفة المؤسسية داخل الجهة.

٢. التعريفات والمصطلحات

المصطلح	التعريف
منصة بصمة معرفة	منصة داخلية لتوثيق المعرفة المؤسسية ومراجعتها وتصنيفها ونشرها وتسهيل الوصول إليها.
بصمتي	خدمة تتيح للموظف توثيق معرفته من خلال الإجابة عن أربعة أسئلة وإرسالها للمراجعة.
المعرفة	هي تجربة، حل، إجراء، درس مستفاد، مبادرة، ممارسة ناجحة، أو كود برمجي يوثقه الموظف للاستفادة منه.
المراجع المعرفي	موظف مختص في كل إدارة يتولى تدقيق المعرفة وتصنيفها واعتمادها ونشرها أو إعادتها للتعديل.
اسأل خبيراً	مساعد ذكي يساعد الموظف على الوصول إلى المعرفة واللائحة المرتبطة بها، وتعرض بيانات صاحب المعرفة عند

الحاجة وفق الصلاحيات.	
دقيقة معرفة	محتوى معرفي مختصر من خبراء الإدارات يُرفع على شكل فيديو، ويخضع للمراجعة قبل ظهوره للمستخدمين.
اللائحة المرتبطة	لائحة أو نظام خارجي تستند إليه المعرفة، ويحفظ رابطته في المنصة لفتحه من مصدره.
حالة المراجعة	المرحلة التي تمر بها المعرفة، مثل: مسودة، قيد المراجعة، تحتاج إلى تعديل، أو منشورة، مؤرشفة.
التصنيف	نوع واحد يحدده المراجع للمعرفة: تجربة، حل، إجراء، درس مستفاد، كود برمجي، مبادرة، أو ممارسة ناجحة.

٣. أهداف العمل

تتمثل أهداف العمل الرئيسية للمشروع فيما يلي:

١. الحد من فقدان المعرفة المؤسسية الناتج عن مغادرة الموظفين أو تنقلهم، عبر توثيق خبراتهم وحلولها بشكل منظم قبل مغادرتهم.
٢. تقليل تكرار الجهد والأخطاء الناتجة عن غياب مرجعية موحدة، من خلال إتاحة بحث سريع في التجارب والحلول السابقة.
٣. تسريع حل المشكلات والحالات الاستثنائية بالاعتماد على معرفة موثقة ومعتمدة، بدل تكرار البحث أو الاعتماد على أشخاص محددين.
٤. تحفيز الموظفين على مشاركة خبراتهم عبر آلية توثيق بسيطة لا تتجاوز دقائق، مقترنة بنظام تقدير يقيس الأثر الفعلي لا عدد المشاركات.
٥. ضمان جودة المعرفة المنشورة عبر مسار مراجعة واعتماد إلزامي قبل النشر، يحافظ على دقتها وسلامتها النظامية.
٦. بناء ذاكرة معرفية مؤسسية قابلة للتوسع تدريجيًا لتشمل إدارات إضافية ومصادر معرفة أخرى، مثل اللوائح والأنظمة الداخلية.

٤. نطاق المشروع

داخل النطاق

توثيق الموظفين لخبراتهم عبر نموذج «بصمتي»، ومراجعتها واعتمادها من المراجع المعرفي، وإتاحتها للبحث عبر مساعد «أسأل خبيرًا» الذي يفهم السؤال دلاليًا ويربطه باللوائح والأنظمة الداخلية عند الحاجة، مع نظام تحفيزي (نقاط الأثر المعرفي) ولوحة مؤشرات أداء لقيادة المبادرة.

- FR-001 توثيق بصمة معرفية بأربعة أسئلة (الموقف، كيف تعاملت معه، الحل، الدرس المستفاد) مع خيار إظهار الاسم أو إخفائه
- FR-002 مراجعة البصمات المرسلّة وتصنيفها واعتمادها أو إرجاعها للتعديل أو رفضها
- FR-003 بحث دلالي (فهم المعنى لا الكلمات فقط) في البصمات المعتمدة واللوائح المرتبطة
- FR-004 تحويل السؤال تلقائيًا للموظف المختص عند عدم وجود بصمة أو لائحة مطابقة
- FR-005 احتساب نقاط الأثر المعرفي بناءً على الاستخدام الفعلي والتقييم والشكر، لا عدد المشاركات
- FR-006 لوحة مؤشرات أداء (KPIs) لقيادة المبادرة لمتابعة النمو والاستخدام والأثر
- FR-007 تسجيل أو رفع مقطع مرئي قصير («دقيقة معرفة») من خبير، مع عنوان وملخص ومحدث
- FR-008 مراجعة دقائق المعرفة واعتمادها أو رفضها من المراجع المعرفي قبل النشر
- FR-009 إرسال إشعار للموظف عند تغيير حالة بصمته المرسلّة (نُشرت / أُعيدت للتعديل / رُفضت)
- FR-010 إرسال إشعار للمراجع المعرفي عند وصول بصمة معرفية أو دقيقة معرفة جديدة بانتظار المراجعة
- NFR-001 دعم اللغة العربية بالكامل (فصحى ولهجات) في واجهة البحث

- NFR-002 عدم توليد أي إجابة من خارج المعرفة الموثقة والمعتمدة (منع اختلاق الإجابات)
- CST-001 الاستضافة داخل بيئة الجهة الرقمية المعتمدة

خارج النطاق

- الربط الفعلي بالنسخة الإنتاجية لمنصة اللوائح والأنظمة — العمل الحالي على بيانات تجريبية
- تسجيل الدخول الموحد بحسابات الجهة الرسمية — النموذج الحالي بحسابات تجريبية
- تعميم المنصة على إدارات أخرى

٥. المتطلبات الوظيفية

FR-001 — توثيق بصمة معرفية

يجب أن يتيح النظام للموظف توثيق خبرته عبر أربعة أسئلة (الموقف، كيف تعاملت معه، الحل الذي نجح، الدرس المستفاد)، مع خيار إظهار اسمه أو إبقائه مجهولاً، على ألا تتجاوز التعبئة بضع دقائق.

FR-002 — مراجعة البصمات واعتمادها

يجب أن يتيح النظام للمراجع المعرفي تصنيف كل بصمة مرسله، واعتمادها للنشر أو إرجاعها للتعديل أو رفضها، على ألا تُنشر أي بصمة قبل مرورها بهذا المسار.

FR-003 — بحث دلالي في المعرفة واللوائح والأنظمة

يجب أن يتيح النظام للموظف طرح سؤاله بصياغة حرة، ويبحث النظام دلاليًا في البصمات المعرفية المعتمدة فقط، ويعرض أقرب نتيجة مطابقة.

FR-004 — التحويل التلقائي عند عدم التطابق

يجب أن يوجه النظام الموظف لتجربة البحث المستقل في اللوائح والأنظمة، أو التواصل مع جهة التحويل المذكورة في أقرب بصمة، إذا لم توجد بصمة معتمدة تطابق سؤاله.

FR-005 — احتساب نقاط الأثر المعرفي

يجب أن يحتسب النظام نقاطاً للموظف بناءً على عدد مرات استخدام بصمته فعليًا وتقييمها ورسائل الشكر عليها، لا على عدد البصمات المرسله فقط.

FR-006 — لوحة مؤشرات الأداء

يجب أن يوفر النظام لقيادة المبادرة لوحة تعرض مؤشرات النمو والمشاركة والاستخدام والأثر، مقارنة بالأهداف المحددة لكل مؤشر.

FR-007 — تسجيل دقيقة معرفة

يجب أن يتيح النظام لصاحب الخبرة تسجيل أو رفع مقطع مرئي قصير («دقيقة معرفة») مع عنوان وملخص واسم المتحدث.

FR-008 — مراجعة دقيقة المعرفة

يجب أن يتيح النظام للمراجع المعرفي مراجعة كل دقيقة معرفة واعتمادها أو رفضها قبل نشرها، دون إدراجها ضمن قاعدة بحث «اسأل خبيراً».

FR-009 — إشعار الموظف بحالة بصمته

يجب أن يرسل النظام إشعاراً للموظف عند تغيير حالة بصمته المرسله (نُشرت / أُعيدت للتعديل / رُفضت).

FR-010 — إشعار المراجع بمحتوى جديد

يجب أن يرسل النظام إشعاراً للمراجع المعرفي فور وصول بصمة معرفية أو دقيقة معرفة جديدة بانتظار المراجعة.

FR-011 — اقتراح اللائحة المرتبطة تلقائيًا بالذكاء الاصطناعي

يجب أن يقترح النظام اللائحة المرتبطة الأنسب لكل بصمة معرفية جديدة تلقائيًا، بمطابقة دلالية بين محتوى البصمة واللوائح والأنظمة المسجلة، على أن يبقى الاقتراح قابلاً للتعديل أو الإلغاء من المراجع المعرفي قبل الاعتماد النهائي.

FR-012 — البحث المستقل في اللوائح والأنظمة بالذكاء الاصطناعي

يجب أن يتيح النظام للموظف أيقونة بحث مستقلة عن «إسأل خبيرًا»، يكتب فيها كلمات بحثه، ويعرض النظام أفضل ٥ لوائح وأنظمة مطابقة.

FR-013 — ربط البحث بمنصة اللوائح القائمة

يجب أن يسترجع النظام بيانات اللوائح والأنظمة من المنصة المستقلة القائمة لدى الجهة، دون إعادة إدخالها أو تكرارها في قاعدة بيانات منفصلة.

NFR-001 — دعم اللغة العربية

يجب أن يفهم محرك البحث الأسئلة المكتوبة بالفصحى واللهجات المحلية، بما يشمل الصياغات المختلفة لنفس المشكلة.

NFR-002 — منع اختلاق الإجابات

يجب ألا يولد النظام أي إجابة من خارج المعرفة الموثوقة والمعتمدة، وأن يصرّح بعدم وجود إجابة بدل تخمينها.

CST-001 — الاستضافة داخل بيئة الجهة

يجب أن يُستضاف النظام داخل البنية الرقمية المعتمدة لدى الجهة، ولا يُسمح بنقل بيانات الموظفين أو معارفهم خارجه

٦. مراحل المشروع: الخطة التشغيلية التنفيذية المرحلية (١٢ أسبوعاً)

لتحويل منصة "بصمة معرفة" من مجرد فكرة إلى واقع تشغيلي محسوب ومستدام، تم إعداد خطة تشغيلية تنفيذية مرحلية مصممة خصيصاً للتطبيق العملي، وموزعة على ٤ مراحل رئيسية تمتد لـ ١٢ أسبوعاً.

المرحلة الأولى: التأسيس والحوكمة والجاهزية التقنية (الأسابيع ١-٣)

الهدف: إرساء الأساس التنظيمي، وبناء الهيكل الإداري، وتجهيز المتطلبات الفنية والأمنية.

الأسبوع الأول:

- تشكيل "اللجنة العليا لإدارة المعرفة والابتكار" وتسمية فريق العمل المركزي والإدارات المشاركة.
- اعتماد الهيكل التنظيمي للمنصة وتحديد الأدوار (مالك المعرفة، منسق المعرفة، الخبير، الموظف).
- إعداد خطة إدارة التغيير الثقافي: تحديد "سفراء تغيير" في كل إدارة مشاركة، ورسائل توعوية مبكرة لتقليل مقاومة توثيق المعرفة، خصوصاً لدى كبار الموظفين وأصحاب الخبرة الطويلة.

الأسبوع الثاني:

- إقرار سياسات أمن المعلومات، ومستويات سرية المحتوى، ومسار الاعتماد الإلزامي.
- تصميم وتنشيط حقول "بطاقة البيانات الوصفية (Metadata)" لتوحيد إدخال المحتوى.

الأسبوع الثالث:

- إعداد البنية التقنية الأولية (MVP) بالتعاون مع تقنية المعلومات.
- إعداد دليل المستخدم الإرشادي ومقاطع "دقيقة معرفة" التوعوية.

المرحلة الثانية: الإطلاق التجريبي والتوثيق الأولى (الأسابيع ٤-٧)

الهدف: اختبار المنصة على نطاق موسّع يشمل أكثر من إدارة، و شحن المستودع بالمعرفة الأساسية، وتدريب المعنيين.

الأسبوع الرابع: الإطلاق التجريبي: تطبيق المنصة على ٢-٣ إدارات مختارة (تقنية المعلومات، وإدارة إضافية أو اثنتين متنوعتين من حيث الحجم وطبيعة العمل) لقياس الكفاءة على نطاق أكثر تمثيلاً قبل التعميم.

- تسمية واعتماد "منسق المعرفة" لكل من الإدارات المستهدفة، وعقد ورشة تدريبية مكثفة لهم.

الأسابيع ٥-٦:

- شحن المستودع بالمعارف الأساسية (الأنظمة، اللوائح، التعاميم، النماذج، والأدلة الإجرائية الخاصة بالإدارات التجريبية).
- تفعيل ركن "بصمتي" ومسار الاعتماد والمراجعة التجريبي.

الأسبوع السابع:

- تقييم أداء النسخة الأولية عبر الإدارات المشاركة، ورصد الملاحظات التقنية والتنظيمية، وتعديل الثغرات قبل التعميم.

المرحلة الثالثة: التعميم والتدريب الشامل (الأسابيع ٨-١٠)

الهدف: التوسع في نشر المنصة لجميع إدارات الإمارة، وتفعيل منظومة الحوافز والبحث.

الأسبوع الثامن:

- إطلاق المنصة رسمياً على مستوى كافة إدارات إمارة منطقة المدينة المنورة.
- تسمية منسقي المعرفة المعتمدين لكل إدارة وتوزيع صلاحيات النظام.

الأسبوع التاسع:

- إطلاق حملة توعوية مؤسسية (ورش تعريفية، مقاطع مرئية، رسائل قصيرة).
- تفعيل محرك البحث الذكي/الدلالي وركن "إسأل خبيراً".

الأسبوع العاشر:

- تفعيل نظام الحوافز ونقاط الأثر المعرفي بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية.

المرحلة الرابعة: التشغيل المستدام، المتابعة وقياس الأثر (الأسابيع ١١-١٢ وما بعد)

الهدف: ضمان استدامة المحتوى، معالجة الفجوات، والتحسين المستمر.

الأسبوع الحادي عشر:

- مراجعة أول تقرير صادر عن "لوحة المؤشرات والتقارير" (Dashboard).
- تحليل مؤشر "الفجوات المعرفية" (الأسئلة التي بحث عنها الموظفون ولم يجدها) وتوجيه فرق العمل لتغطيتها.

الأسبوع الثاني عشر:

- تفعيل التنبيهات الدورية للتحديث التلقائي للمحتوى (مراجعة دورية لضمان عدم تقادم التعاميم).
- تكريم الإدارات المتميزة ومنسقي المعرفة الفاعلين والموظفين الأكثر إسهامًا (مثل لقب خبير الشهر).
- رفع تقارير الأثر المعرفي بشكل مستمر (دوري) للإدارة العليا لضمان التحسين المستمر للمنظومة.

٧. الافتراضات

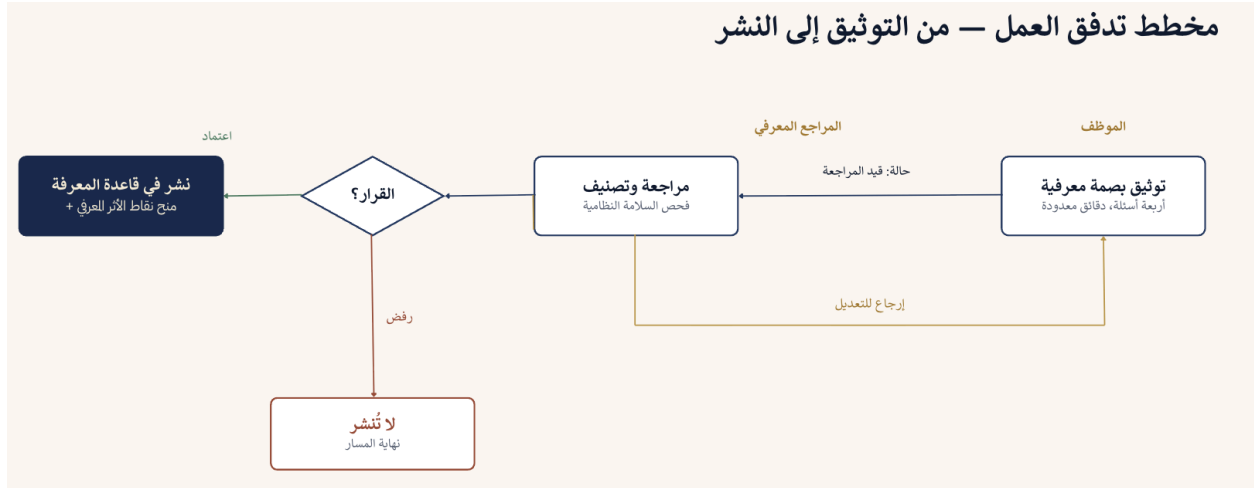
- يُفترض أن المراجع المعرفي على دراية بالأنظمة والتعليقات ذات العلاقة عند تصنيف البصمات (FR-002)
- يُفترض أن الموظف الذي يختار «مجهول» يقبل أن تبقى جهة تحويله الداخلية إلى منسق المعرفة في نفس إدارته (FR-001)

٨. النموذج الأولي

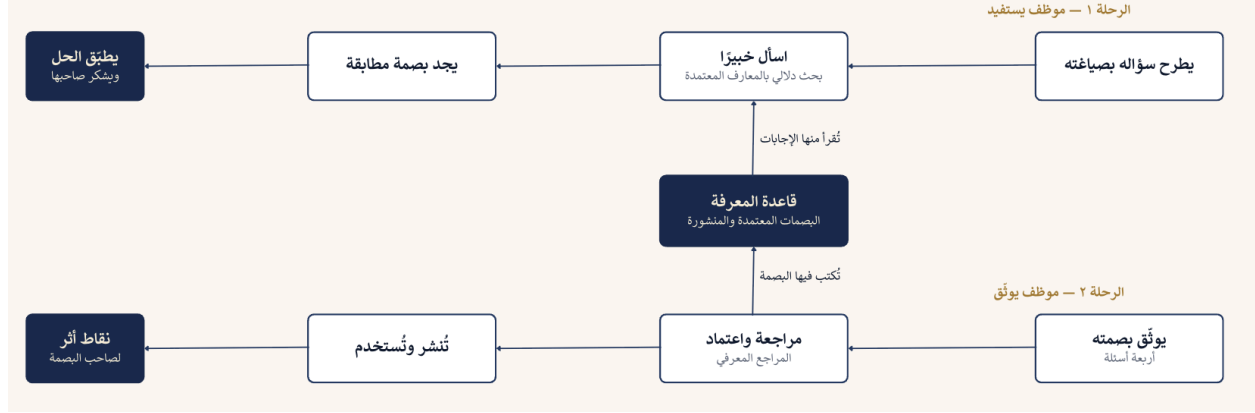
تم بناء نموذج أولي تفاعلي بلغة HTML و CSS و JavaScript باستخدام Visual Studio Code، ويحفظ الحالات والإشعارات تجريبيًا في المتصفح. يعمل النموذج ببيانات تجريبية تشمل ٦ إدارات، و ١٥ معرفة منشورة، و ١١ لائحة ونظامًا، و ٩ حسابات دخول (٧ موظفين، مراجع معرفي، مدير إدارة).

يغطي النموذج مسار التوثيق والمراجعة والاعتماد والإشعارات ونقاط الأثر و لوحة المؤشرات والبحث في اللوائح. أما اقتراح اللائحة بالذكاء الاصطناعي والبحث الدلالي فهما محاكاة بسيطة في هذه المرحلة، وسيُنفَّذان فعليًا في مرحلة التطبيق.

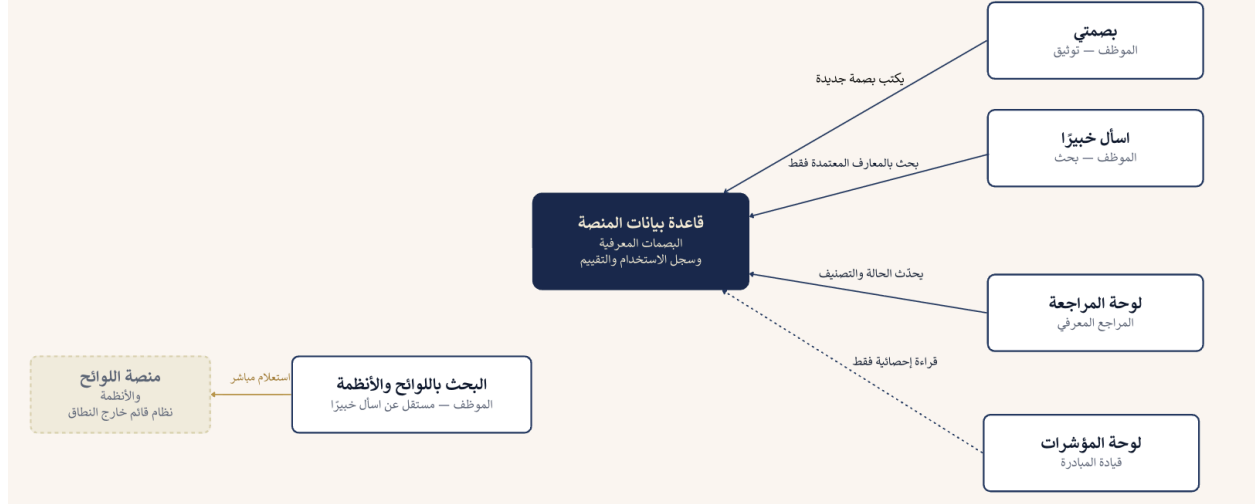
مخطط تدفق العمل — من التوثيق إلى النشر



مخطط الرحلتين — كيف تتغذى إحداهما من الأخرى



المخطط المعماري العام — الوحدات ومصادر البيانات



٩. القيود

حماية خصوصية الموظف الموثّق (خصوصاً خيار المجهولية)، والاستضافة داخل البنية المعتمدة لدى الجهة، وعدم نشر أي معرفة تتعارض مع الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

- CST-001 الاستضافة داخل بيئة الجهة — يجب أن يُستضاف النظام داخل البنية التحتية المعتمدة لدى الجهة، ولا يُسمح بنقل بيانات الموظفين أو معارفهم خارجها.

١٠. مجالات الذكاء الاصطناعي المحتمل استخدامها

يمكن أن تستفيد المنصة في مرحلة التطبيق من عدة مجالات في الذكاء الاصطناعي، مع الالتزام بعدم توليد أي إجابة من خارج المعرفة الموثقة والمعتمدة.

- معالجة اللغة العربية الطبيعية: لفهم أسئلة الموظفين المكتوبة بالفصحى واللهجات المحلية، ومعالجة اختلاف الصياغات للمشكلة الواحدة، وذلك في ميزة «اسأل خبيراً» والبحث في اللوائح والأنظمة.
- البحث الدلالي: للوصول إلى أقرب معرفة أو لائحة بحسب المعنى وليس بتطابق الكلمات فقط، مع الاكتفاء باسترجاع المحتوى المعتمد دون إنشاء نصوص جديدة.
- التصنيف والاقتراح الآلي: لاقتراح اللائحة أو النظام الأنسب لكل بصفة معرفية جديدة، على أن يراجع المراجع المعرفي الاقتراح ويعتمده أو يعدله قبل النشر.
- تحويل الكلام إلى نص: لتحويل مقاطع الصوت والفيديو في «دقيقة معرفة» إلى نص مكتوب يسهل مراجعتها وفهرستها.
- استخراج النص من المستندات: لقراءة ملفات اللوائح والأنظمة وتحويلها إلى نصوص قابلة للبحث، بما يشمل المستندات الممسوحة ضوئياً.
- تحليل البيانات: لاكتشاف الفجوات المعرفية من الأسئلة التي لم تجد إجابة، ودعم لوحة المؤشرات بقراءة أوضح لاتجاهات الاستخدام.
- وتُحدّد النماذج والأدوات النهائية بالتنسيق مع تقنية المعلومات بالجهة، وفق متطلبات الاستضافة الداخلية وحماية البيانات.

١١. خطة التشغيلية التنفيذية المرحلية

تنوزع خطة التنفيذ على أربع مراحل متتالية، تنتقل بالمنصة من فكرة إلى منظومة تعمل على مستوى الإمارة.

المرحلة الأولى: التأسيس والحوكمة والجاهزية التقنية (الأسابيع ١-٣)

الهدف: إرساء الأساس التنظيمي وتجهيز المتطلبات الفنية والأمنية.

- تشكيل لجنة عليا لإدارة المعرفة والابتكار وتسمية فريق عمل مركزي، واعتماد الهيكل التنظيمي والأدوار (مالك المعرفة، منسق المعرفة، الخبير، الموظف)، وإعداد خطة إدارة التغيير الثقافي.
- إقرار سياسات أمن المعلومات ومستويات سرية المحتوى ومسار الاعتماد الإلزامي، وتصميم حقول البيانات الوصفية لتوحيد إدخال المحتوى.
- إعداد النسخة التقنية الأولية بالتعاون مع تقنية المعلومات، وإعداد دليل المستخدم ومقاطع «دقيقة معرفة» التوعوية.

المرحلة الثانية: الإطلاق التجريبي والتوثيق الأولي (الأسابيع ٤-٧)

الهدف: اختبار المنصة في أكثر من إدارة وتعبئتها بالمعرفة الأساسية وتدريب المعنيين.

- الإطلاق التجريبي في ٢-٣ إدارات مختارة (منها تقنية المعلومات) متنوعة في الحجم وطبيعة العمل، وتسمية منسق معرفة لكل إدارة وتدريبهم.
- تعبئة المستودع بالمعارف الأساسية (الأنظمة واللوائح والتعاميم والنماذج والأدلة الإجرائية)، وتفعيل «بصمتي» ومسار المراجعة والاعتماد.
- تقييم أداء النسخة الأولية ورصد الملاحظات ومعالجة الثغرات قبل التعميم.

المرحلة الثالثة: التعميم والتدريب الشامل (الأسابيع ٨-١٠)

الهدف: نشر المنصة على جميع إدارات الإمارة وتفعيل البحث والحوافز.

- الإطلاق الرسمي على مستوى كافة الإدارات، وتسمية منسقي المعرفة وتوزيع الصلاحيات.
- حملة توعية مؤسسية (ورش وفيديوهات ورسائل قصيرة)، وتفعيل البحث الذكي وركن «اسأل خبيراً».
- تفعيل نظام الحوافز ونقاط الأثر المعرفي بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية.

المرحلة الرابعة: التشغيل المستدام وقياس الأثر (الأسبوع ١١ وما بعد)

الهدف: ضمان استدامة المحتوى ومعالجة الفجوات والتحسين المستمر.

- مراجعة أول تقرير من لوحة المؤشرات وتحليل «الفجوات المعرفية» (أسئلة لم يجد الموظفون إجابتها) وتوجيه الفرق لتغطيتها.
- تفعيل التنبيهات الدورية لتحديث المحتوى، وتكريم الإدارات والمنسقين والموظفين الأكثر إسهاماً (مثل «خبير الشهر»).
- رفع تقارير الأثر المعرفي دورياً للإدارة العليا.

١١. معايير النجاح

المشاركة

- عدد الموظفين المشاركين.
- نسبة الإدارات المشاركة.
- عدد البصمات المعرفية المضافة.

الاستخدام

- عدد عمليات البحث والاستفادة.
- عدد الأسئلة التي تمت الإجابة عنها.
- عدد مرات استخدام المعرفة.

الأثر

- عدد المشكلات التي تم حلها اعتماداً على معرفة سابقة.
- انخفاض تكرار الاستفسارات والأخطاء.
- الوقت الذي تم توفيره.
- عدد الممارسات الناجحة التي تم تعميمها.

الموافقات

الاسم	الدور	التوقع	التاريخ

تم إعداد هذه الوثيقة لتوضيح متطلبات الأعمال قبل الانتقال إلى مراحل التنفيذ.